Faculdade de Informática e Administração Paulista

GLOBAL SOLUTIONS

Sumário

1. INSTRUÇÕES GERAIS..... 4
2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
3. QUESTÕES DA GLOBAL SOLUTIONS
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
4. ENTREGÁVEL DO GLOBAL SOLUIONS
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. INSTRUÇÕES GERAIS

- Essa avaliação pode ser feita em grupo de até 3 (TRÊS) alunos.
- A interpretação das questões faz parte dessa avaliação.
- Todas as questões são aplicáveis no RDBMS Oracle.
- Utilize o Banco de Dados `ORCL` da FIAP.
- Utilizem as tabelas descritas no item número 2 para essa atividade. Elas estão disponíveis no esquema `PF0645`.
- Valor de cada questão: 2,5 (dois pontos e meio).

2. Contextualização do Problema

O banco de dados e cada uma das tabelas têm funções específicas relacionadas a Economia Azul cujo objetivo é garantir que as atividades humanas nos oceanos sejam ecologicamente responsáveis, socialmente inclusivas e economicamente viáveis a longo prazo.

Esse banco de dados de conservação de ecossistemas marinho permite armazenar uma variedade de informações importantes relacionadas à saúde e conservação dos ecossistemas marinhos, incluindo dados sobre espécies, condições ambientais, poluição e intervenções de conservação em várias localizações.

Na tabela `localizacoes` são armazenadas informações sobre diferentes locais relacionados aos ecossistemas marinhos. Cada localização é identificada de forma única por um localizacao_id e contém detalhes como o nome do local (nome), o tipo de habitat presente (tipo_habitat), as coordenadas geográficas (latitude e longitude) e uma descrição adicional (descricao) do local.

Na tabela `especies_marinhas` são armazenados dados sobre as espécies marinhas encontradas em diferentes localizações. Cada espécie é identificada por um especie_id e possui informações como o nome científico (nome_cientifico), nome comum (nome_comum), categoria de risco (categoria_risco), descrição (descricao) e o ID da localização associada (localizacao_id).

Na tabela `condicoes_ambientais` são armazenadas informações sobre as condições ambientais em várias localizações marinhas. Cada registro é identificado por um id único e inclui dados como o ID da localização (localizacao_id), a data do registro (data), temperatura (temperatura), salinidade (salinidade), pH (ph) e oxigênio dissolvido (oxigenio_dissolvido).

A tabela `poluicoes` registra informações sobre poluição em várias localizações marinhas. Cada registro possui um identificador único (id) e inclui detalhes como o ID da localização afetada (localizacao_id), a data da ocorrência (data), o tipo de poluente (tipo_poluente), concentração (concentracao) e uma descrição adicional (descricao) da poluição.

Por fim, a tabela `intervencoes_conservacao` mantém registros sobre intervenções de conservação realizadas em diferentes localizações marinhas. Cada intervenção é identificada por um id único e inclui informações como o ID da localização onde ocorreu

(localizacao_id), a data da intervenção (data), o tipo de intervenção realizada (tipo_intervencao) e uma descrição detalhada (descricao) da intervenção.

Essas tabelas são essenciais para armazenar e organizar informações relacionadas à conservação dos ecossistemas marinhos, permitindo o monitoramento das condições ambientais, identificação de ameaças como poluição e a implementação de intervenções de conservação para proteger e preservar a vida marinha.

3. Projeto Relacional do Banco de Dados

O banco de dados é um repositório estruturado de informações relacionadas que permite armazenar e consultar dados importantes relacionados à saúde e conservação dos ecossistemas marinhos, incluindo informações sobre espécies, condições ambientais, poluição e intervenções de conservação em várias localizações.

Tabela **LOCALIZACOES**

Esta tabela armazena informações sobre diferentes localizações relacionadas aos ecossistemas marinhos.

Colunas:

- localizacao_id: Identificador único para cada localização.
- nome: O nome da localização.
- tipo_habitat: Descrição do tipo de habitat da localização.
- latitude: A latitude da localização.
- longitude: A longitude da localização.
- descricao: Uma descrição adicional da localização.

Tabela **ESPECIES_MARINHAS**

Esta tabela armazena informações sobre as espécies marinhas encontradas em diferentes localizações.

Colunas:

- especie_id: Identificador único para cada espécie.
- nome_cientifico: O nome científico da espécie.
- nome_comum: O nome comum da espécie.
- categoria_risco: A categoria de risco da espécie.
- descricao: Uma descrição da espécie.
- localizacao_id: O ID da localização onde a espécie é encontrada.

Tabela **CONDICOES_AMBIENTAIS**

Esta tabela armazena informações sobre as condições ambientais em diferentes localizações.

Colunas:

id: Identificador único para cada registro de condição ambiental.

localizacao_id: O ID da localização onde as condições foram registradas.

data: A data em que as condições foram registradas.

temperatura: A temperatura ambiente registrada.

salinidade: A salinidade registrada.

ph: O pH registrado.

oxigenio_dissolvido: O nível de oxigênio dissolvido registrado.

Tabela **POLUICOES**

Esta tabela armazena informações sobre poluição em diferentes localizações.

Colunas:

- id: Identificador único para cada registro de poluição.
- localizacao_id: O ID da localização onde a poluição foi registrada.
- data: A data em que a poluição foi registrada.
- tipo_poluente: O tipo de poluente registrado.
- concentracao: A concentração do poluente registrado.
- descricao: Uma descrição adicional da poluição.

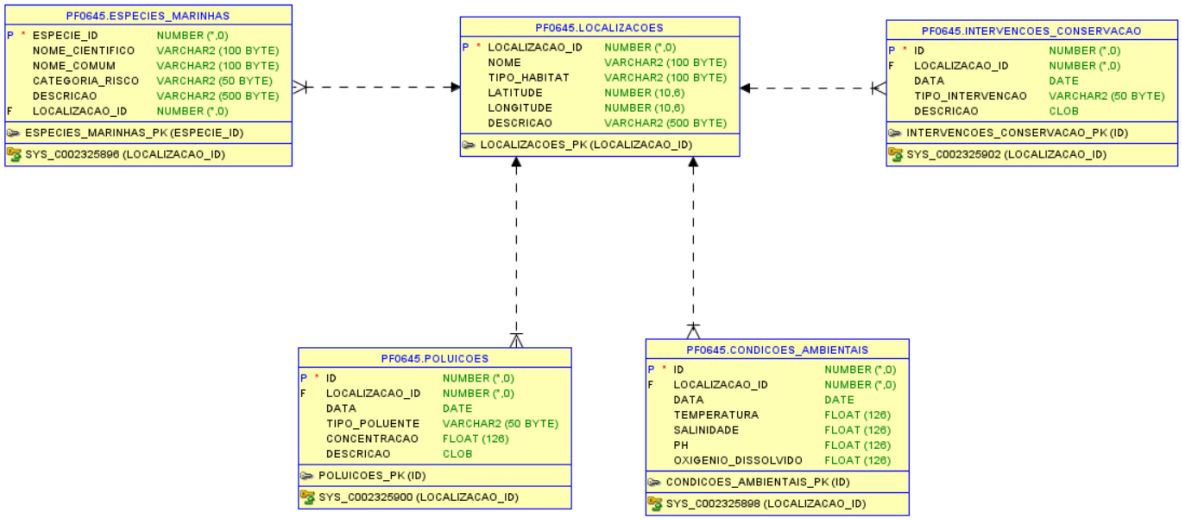
Tabela INTERVENCOES_CONSERVACOES:

Esta tabela armazena informações sobre intervenções de conservação em diferentes localizações.

Colunas:

- id: Identificador único para cada registro de intervenção de conservação.
- localizacao_id: O ID da localização onde a intervenção foi realizada.

- data: A data em que a intervenção foi realizada.
- tipo_intervencao: O tipo de intervenção de conservação realizada.
- descricao: Uma descrição adicional da intervenção de conservação.



4. Entregável do Global Solutions

1) Utilizando a estrutura WITH/CTE, escreva uma consulta SQL que calcule a temperatura média em cada local com base nas informações de condições ambientais.

   Exiba o nome de cada local junto com sua respectiva temperatura média.

   Atenção: Solução diferentes da instrução WITH será considerada incorreta.

	NOME	MEDIA_TEMPERATURA
1	Grande Barreira de Coral	28.63
2	Manguezais de Sundarbans	28.3
3	Baía de Guanabara	28.7
4	Recife de Tubbataha	29.1
5	Ilhas Galápagos	28.57
6	Mar de Andamão	28.93
7	Mar de Java	29.33
8	Golfo do México	29.03
9	Mar do Caribe	28.23
10	Mar de Coral	28.63
11	Mar do Japão	29.05
12	Mar de Tasman	29
13	Golfo da Tailândia	29.4
14	Mar de Bering	28.75
15	Mar de Ross	29.15
16	Golfo de Aden	28.2
17	Mar de Weddell	28.6
18	Mar da China Meridional	29
19	Golfo da Finlândia	28.9
20	Mar Negro	29.3

```
WITH temp_avg AS (
    SELECT localizacao_id, AVG(temperatura) AS media_temperatura
    FROM condicoes_ambientais
    GROUP BY localizacao_id
)
SELECT l.nome, ROUND(t.media_temperatura,2) media_temperatura
FROM localizacoes l
JOIN temp_avg t ON l.localizacao_id = t.localizacao_id;
```

2) Utilizando as tabelas `localizacoes`, `condicoes_ambientais` e `poluicoes`, escreva uma consulta SQL para exibir a média das temperaturas das condições ambientais nas localizações 'Baía de Guanabara' e 'Recife de Tubbataha', para os poluentes 'Sedimentos' e 'Mercúrio'. A consulta deve exibir o nome da localização, a data das condições ambientais, o tipo de poluente e a média da temperatura, ordenando os resultados pelos nomes das localizações, datas das condições ambientais e tipos de poluentes.

	LOCALIZACAO	DATA_CONDICAO_AMBIENTAL	TIPO_POLUENTE	MEDIA_TEMPERATURA
1	Baía de Guanabara	03/01/2023	Mercúrio	28.2
2	Baía de Guanabara	12/02/2023	Mercúrio	29.3
3	Baía de Guanabara	23/01/2023	Mercúrio	28.6
4	Recife de Tubbataha	04/01/2023	Sedimentos	28.6
5	Recife de Tubbataha	13/02/2023	Sedimentos	29.7
6	Recife de Tubbataha	24/01/2023	Sedimentos	29

```
SELECT
    l.nome AS localizacao,
    TO_CHAR(ca.data, 'dd/mm/rrrr') AS data_condicao_ambiental,
    p.tipo_poluente,
    AVG(ca.temperatura) AS media_temperatura
FROM   localizacoes l
LEFT  JOIN    condicoes_ambientais  ca  ON  l.localizacao_id  =
ca.localizacao_id
LEFT JOIN  poluicoes p ON l.localizacao_id = p.localizacao_id
WHERE TIPO_POLUENTE  IN ('Sedimentos','Mercúrio')
and l.nome in ('Baía de Guanabara','Recife de Tubbataha')
GROUP BY  (l.nome, ca.data, p.tipo_poluente)
order by 1,2,3;
```

3) Antes de realizar esse exercício, execute as instruções a seguir:

```
drop table poluicoes_grave;
drop table poluicoes_comum;

CREATE TABLE poluicoes_grave (
    poluicao_id INT PRIMARY KEY,
    localizacao_id INT,
    data DATE,
    tipo_poluente VARCHAR2(50),
    concentracao FLOAT,
    descricao CLOB,
    nome_localizacao VARCHAR2(100),
    FOREIGN        KEY        (localizacao_id)        REFERENCES
localizacoes(localizacao_id));

CREATE TABLE poluicoes_comum (
    poluicao_id INT PRIMARY KEY,
    localizacao_id INT,
    data DATE,
    tipo_poluente VARCHAR2(50),
    concentracao FLOAT,
    descricao CLOB,
    nome_localizacao VARCHAR2(100),
    FOREIGN        KEY        (localizacao_id)        REFERENCES
localizacoes(localizacao_id));
```

Observação: As duas tabelas foram criadas no seu esquema.

Escreva UMA instrução para inserir em massa os dados nas tabelas `poluicoes_grave` e `poluicoes_comum` com base na concentração dos poluentes, de acordo com a regra a seguir:

- Se a concentração for maior que 10, insira na tabela `poluicoes_grave`.
- Caso contrário, insira na tabela `poluicoes_comum`.

Atenção: É para escrever a instrução com um insert. Soluções com mais de um insert serão consideradas incorretas.

```
-- insert all terá o mesmo resultado nesse caso.
INSERT FIRST
    WHEN concentracao > 9 THEN
        INTO poluicoes_grave
        VALUES (id, localizacao_id, data, tipo_poluente, concentracao,
descricao, nome)
    ELSE
        INTO poluicoes_comum
        VALUES (id, localizacao_id, data, tipo_poluente, concentracao,
descricao, nome)
SELECT p.id id, p.localizacao_id localizacao_id, p.data data,
p.tipo_poluente tipo_poluente, p.concentracao concentracao,
p.descricao descricao, l.nome nome
FROM poluicoes p
JOIN localizacoes l ON p.localizacao_id = l.localizacao_id;
```

4) Você é um analista de dados encarregado de criar uma visão que permita uma análise mais eficiente dos dados de poluição em diferentes localizações. Sua tarefa é criar uma visão chamada "VisaoPoluicao" que contenha as seguintes informações:

- O nome da localização.
- A data da ocorrência da poluição.
- O tipo de poluente.
- A concentração do poluente.

Ordene a saída por ordem crescente concentração.

Atenção, garanta que nenhuma operação DML seja executada por meio a utilização da visão.

```
CREATE or replace VIEW VisaoPoluicao AS
SELECT
    l.nome AS nome_localizacao,
    p.data AS data_ocorrencia,
    p.tipo_poluente,
    p.concentracao
FROM
    poluicoes p
```

```
JOIN
    localizacoes l ON p.localizacao_id = l.localizacao_id
    order by concentracao
with read only constraint VisaoPoluicao_ro;
 -- Quem não colocou a restrição de read only teve 1,25
 pontos nessa questão.

 -- Quem fez trigger e não colocou a restrição acertou a
 questão.
```

Após consultar a visão a saída deve ser a seguinte:

```
select * from visaopoluicao;
```

	NOME_LOCALIZACAO	DATA_OCORRENCIA	TIPO_POLUENTE	CONCENTRACAO
1	Mar do Japão	11-JAN-23	Microplásticos	6.7
2	Recife de Tubbataha	04-JAN-23	Sedimentos	6.8
3	Golfo de Aden	16-JAN-23	Microplásticos	6.9
4	Manguezais de Sundarbans	02-JAN-23	Plástico	7.2
5	Golfo da Finlândia	19-JAN-23	Plástico	7.5
6	Mar de Andamão	06-JAN-23	Microplásticos	7.5
7	Mar do Caribe	09-JAN-23	Plástico	7.6
8	Golfo da Tailândia	13-JAN-23	Óleo	7.8
9	Golfo do México	08-JAN-23	Óleo	8.2
10	Mar de Bering	14-JAN-23	Plástico	8.3
11	Grande Barreira de Coral	01-JAN-23	Óleo	8.5
12	Mar da China Meridional	18-JAN-23	Óleo	8.9
13	Ilhas Galápagos	05-JAN-23	Resíduos Químicos	8.9
14	Mar de Coral	10-JAN-23	Resíduos Químicos	9.1
15	Baia de Guanabara	03-JAN-23	Mercúrio	9.3
16	Mar de Tasman	12-JAN-23	Chumbo	9.4
17	Mar Negro	20-JAN-23	Sedimentos	9.6
18	Mar de Java	07-JAN-23	Chumbo	9.7
19	Mar de Ross	15-JAN-23	Resíduos Químicos	9.7
20	Mar de Weddell	17-JAN-23	Chumbo	10.2